Unnamed 20260606

CTST 2023 P1

239 Open MO 2006 Grade 9 P6

将圆内接多边形的等角条件编码为单位圆上的有限阶 Mobius 迭代，并利用其中心的前后像、固定点共轭与周期性提取对偶等角点和乘积不变量。

CTST 2023 P1

设整数 $n \geqslant 2$，凸 $2n$ 边形 $A_1A_2\cdots A_{2n}$ 内接于圆。已知该多边形内部存在一点 P，满足

$$\angle PA_1A_2 = \angle PA_2A_3 = \cdots = \angle PA_{2n-1}A_{2n} = \angle PA_{2n}A_1$$

证明：

$$\prod_{j=1}^{n} A_{2j-1}A_{2j} = \prod_{j=1}^{n} A_{2j}A_{2j+1}$$

其中 $A_{2n+1} = A_1$。

解

将题设圆化为复平面上的单位圆，设 $A_1, \cdots, A_{2n}$ 对应的复数依次为 $z_1, \cdots, z_{2n}$。适当旋转坐标后，可设 P 对应实数 a，其中 $0 \leqslant a < 1$。再令公共角为 $\pi - \alpha$，其中 $0 < \alpha < \pi$，并约定所有下标按模 $2n$ 理解。

由等角条件，

$$\frac{z_{j+1} - z_j}{(z_j - a)e^{\mathrm{i}\alpha}} \in \mathbb{R}$$

因而该式等于自身的共轭。利用 $|z_j| = |z_{j+1}| = 1$，化简得到

$$z_{j+1} = f(z_j), \qquad f(z) = \frac{e^{2\mathrm{i}\alpha}(z - a)}{az - 1}$$

若 $a = 0$，则 f 是绕原点的旋转，所有边长相等，结论立即成立。以下设 $0 < a < 1$。

变换 f 的不动点是方程

$$ax^2 - (1 + e^{2\mathrm{i}\alpha})x + ae^{2\mathrm{i}\alpha} = 0$$

的两个根，记为 x_1, x_2。由于 f 存在由 $2n$ 个互异点组成的周期轨道，它不可能是只有一个不动点的非恒等抛物型变换，故 $x_1 \neq x_2$。令

$$w_j = \frac{z_j - x_1}{z_j - x_2}$$

以 x_1, x_2 为零点和无穷远点作共轭后，f 化为乘法变换，因此存在非零常数 ρ，使得

$$w_{j+1} = \rho w_j$$

轨道恰有周期 $2n$，所以 ρ 的阶为 $2n$，特别地 $\rho^n = -1$。

由 $w_j=(z_j-x_1)/(z_j-x_2)$ 解出

$$z_j=\frac{x_1-x_2w_j}{1-w_j}$$

从而

$$z_{j+1}-z_j=\frac{(x_1-x_2)(w_{j+1}-w_j)}{(w_j-1)(w_{j+1}-1)}$$

将奇、偶相邻边之比相乘，分母中的因子循环相消，再利用 $w_{j+1}=\rho w_j$，得到

$$\prod_{j=1}^{n}\frac{z_{2j+1}-z_{2j}}{z_{2j}-z_{2j-1}}=\prod_{j=1}^{n}\frac{w_{2j+1}-w_{2j}}{w_{2j}-w_{2j-1}}=\prod_{j=1}^{n}\frac{w_{2j}}{w_{2j-1}}=\rho^n=-1$$

两边取模，即得

$$\prod_{j=1}^{n}A_{2j}A_{2j+1}=\prod_{j=1}^{n}A_{2j-1}A_{2j}$$

239 Open MO 2006 Grade 9 P6

凸 n 边形 $A_1A_2\cdots A_n$ 内接于圆，且其内部存在一点 P，使得

$$\angle PA_1A_2=\angle PA_2A_3=\cdots=\angle PA_nA_1$$

证明：该多边形内部存在一点 Q，使得

$$\angle QA_1A_n=\angle QA_nA_{n-1}=\cdots=\angle QA_2A_1$$

且这些角等于题设中的公共角。

解

将外接圆化为复平面上的单位圆，并将顶点按逆时针方向编号。设 A_j 对应复数 z_j。适当旋转坐标后，可设 P 对应实数 a，其中 $0\leqslant a<1$。记题设公共角为 θ，并令

$$\lambda=e^{-2\mathrm{i}\theta}$$

由等角条件及 $|z_j|=|z_{j+1}|=1$，将一个复数与其共轭比较，得到

$$z_{j+1}=T(z_j),\qquad T(z)=\lambda\frac{a-z}{1-az}$$

这里及以下的下标均按模 n 理解。令

$$q=\lambda a$$

并以 Q 表示复数 q 对应的点。由于 $|q|=a<1$，点 Q 位于外接圆内部。

任取相邻两点，简记 $z=z_j,w=z_{j+1}$。由 $w=T(z)$ 以及 $|z|=1$，有

$$q-w=\lambda a-\lambda\frac{a-z}{1-az}=\frac{\lambda(1-a^2)}{\overline{z}-a}$$

另一方面，按当前定向，题设角条件写成

$$\arg\frac{w-z}{a-z}=-\theta$$

所以

$$\arg\frac{z-w}{q-w}=\arg\frac{(w-z)\overline{a-z}}{\lambda(1-a^2)}=-\theta-(-2\theta)=\theta$$

这说明 $\angle QA_{j+1}A_j=\theta$。让 j 遍历所有下标，便得到题目要求的全部反向等角关系。

最后验证 Q 位于原多边形内部。令直线 A_jP 与外接圆的另一交点为 B_j，并以 b_j 表示其复数。由圆周角定理及题设等角关系，

$$b_j=\overline{\lambda}z_{j+1}$$

故多边形 $B_1B_2\cdots B_n$ 是原多边形循环移位后绕圆心旋转 2θ 所得的多边形。同样的圆周角关系给出 $\angle B_{j-1}B_jP=\theta$；各射线 B_jP 均进入凸多边形 $B_1B_2\cdots B_n$ 的内角，故 P 位于该多边形内部。将该多边形绕圆心旋转 -2θ 后得到原多边形，而点 P 的像正是 $q=\lambda a$ 对应的点 Q。因此 Q 位于原多边形内部。